"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

CURSO: TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

PRÁCTICA DE CAMPO: SEMANA 01 Y 02

AUTORES:

Alcántara Salazar, Walter Iván. Código: N00436696

Chávez Saldaña, Miguel Angel. Código: N00419003

Rojas Fernández, Karina Mishel. Código: N00443936

Romero Conde, Jhon Charles. Código: N00441923

Ledesma Briceño Eli Thalia. Código: N00310472

DOCENTE:

Martín Eduardo Torres Rodríguez

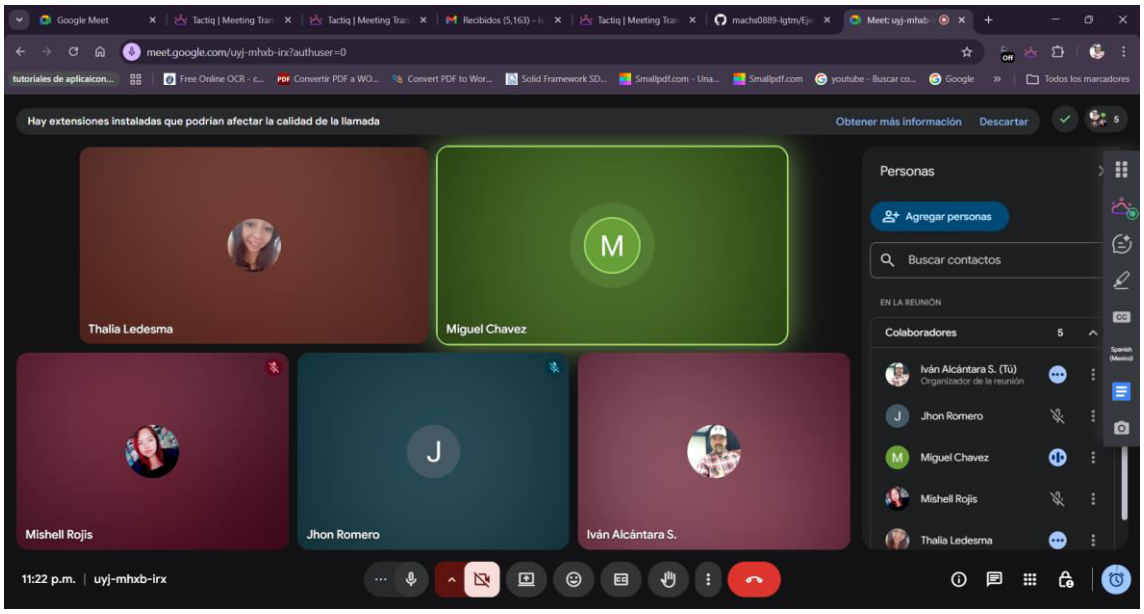
NRC:

10723

GRUPO:

08

2026



REPOSITORIO DEL TRABAJO:

https://github.com/IvanHoeFX/Taller_Semana1_2.git

TALLER PRÁCTICO – SEMANA 1 y 2

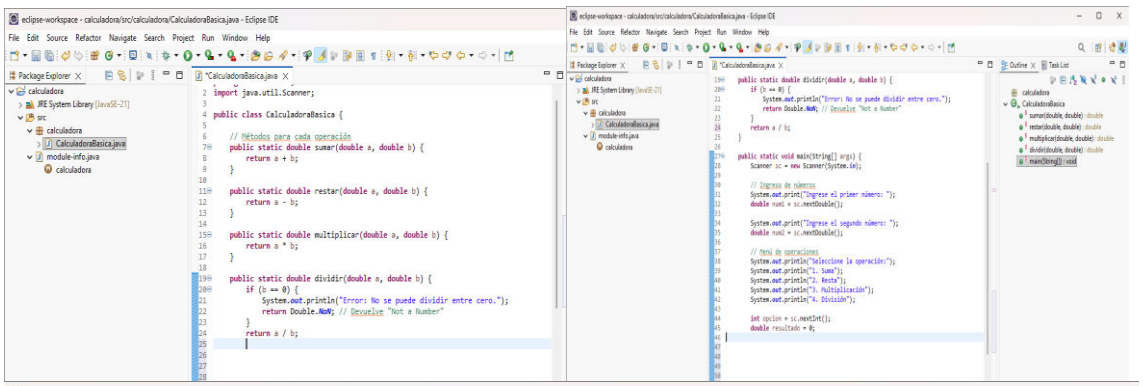
Curso: Técnicas de Programación Orientada a Objetos
Duración: 1 hora
Lenguaje: Java (Eclipse)

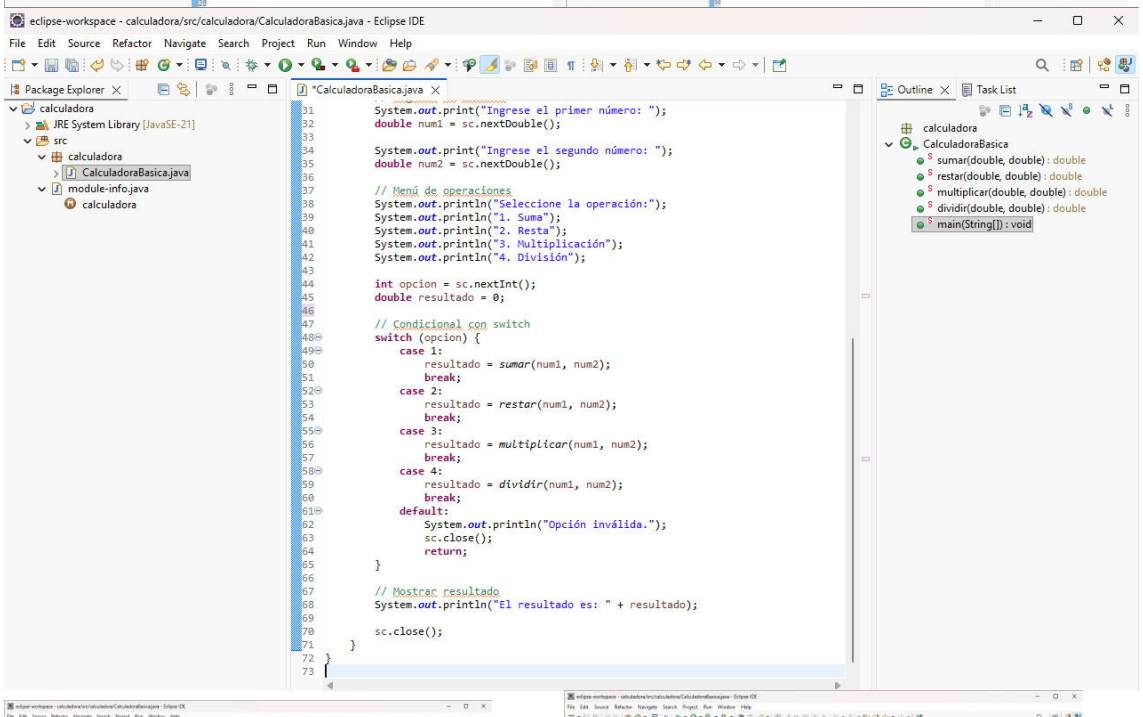
CASO 1: Calculadora básica (Condicionales + métodos)

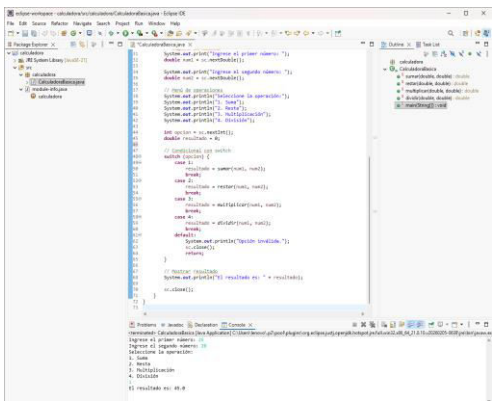
Consigna:
Desarrollar un programa que permita:
- Ingresar 2 números.
- Elegir una operación: suma, resta, multiplicación o división.
- Mostrar el resultado.

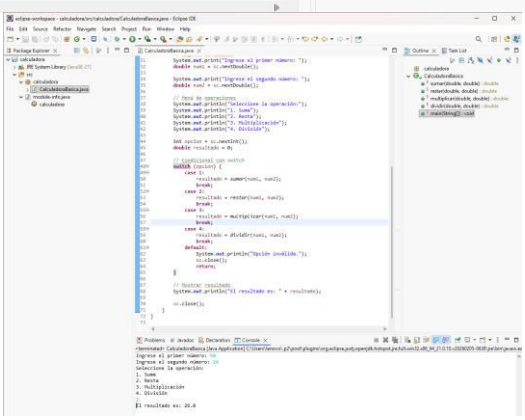
Temas:
- Scanner

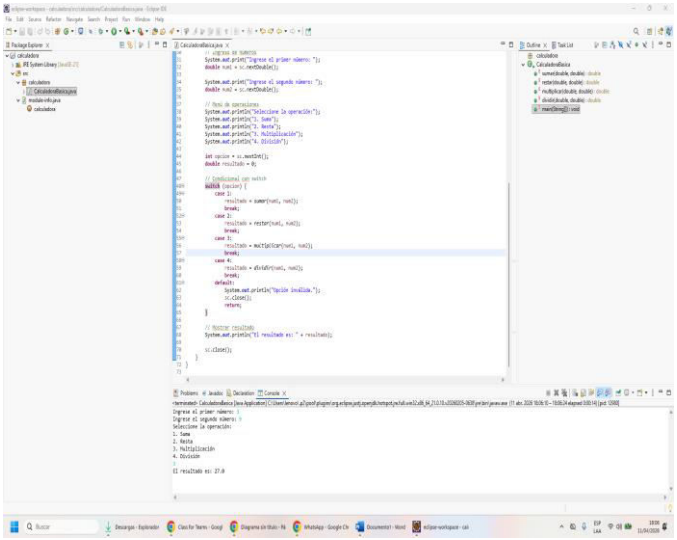
- Condicionales (if / switch)
- Métodos

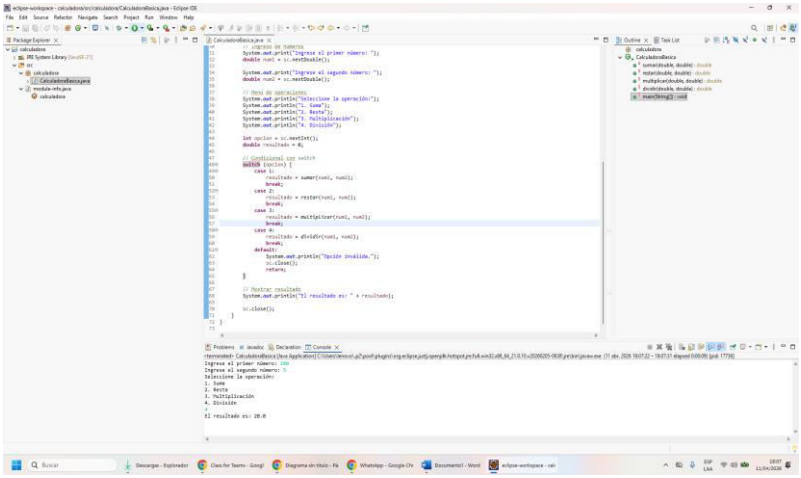












Código de programa básico según requerimiento:

```
package calculadora;
import java.util.Scanner;

public class CalculadoraBasica {

        // Métodos para cada operación
        public static double sumar(double a, double b) {
    return a + b;
        }

        public static double restar(double a, double b) {
    return a - b;
        }

        public static double multiplicar(double a, double b) {
    return a * b;
        }

        public static double dividir(double a, double b) {
    if (b == 0) {
       System.out.println("Error: No se puede dividir entre cero.");
```

```
        return Double.NaN; // Devuelve "Not a Number"
    }
    return a / b;
        }

        public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Ingreso de números
    System.out.print("Ingrese el primer número: ");
    double num1 = sc.nextDouble();

    System.out.print("Ingrese el segundo número: ");
    double num2 = sc.nextDouble();

    // Menú de operaciones
    System.out.println("Seleccione la operación:");
    System.out.println("1. Suma");
    System.out.println("2. Resta");
    System.out.println("3. Multiplicación");
    System.out.println("4. División");

    int opcion = sc.nextInt();
    double resultado = 0;

    // Condicional con switch
    switch (opcion) {
        case 1:
            resultado = sumar(num1, num2);
            break;
        case 2:
            resultado = restar(num1, num2);
            break;
        case 3:
            resultado = multiplicar(num1, num2);
            break;
        case 4:
            resultado = dividir(num1, num2);
            break;
        default:
            System.out.println("Opción inválida.");
            sc.close();
            return;
    }

    // Mostrar resultado
    System.out.println("El resultado es: " + resultado);

    sc.close();
        }
}
```

CASO 2: Clase Persona (POO básico)

Consigna:
Crear una clase Persona con:
- Atributos: nombre, edad
- Método: mostrarDatos()

Desde main, crear 2 objetos y mostrar su información.

Temas:
- Clases y objetos
- Métodos
- Encapsulamiento básico

DESARROLLO

Caso2.java

```java
public class Caso2 {

    // Clase Persona (definida dentro del mismo archivo)
    static class Persona {

        // Atributos
        private String nombre;
        private int edad;

        // Constructor
        public Persona(String nombre, int edad) {
            this.nombre = nombre;
            this.edad = edad;
        }

        // Método para mostrar datos
        public void mostrarDatos() {
        }

        // Getters y Setters
        public String getNombre() {
            return nombre;
        }

        public void setNombre(String nombre) {
            this.nombre = nombre;
        }

        public int getEdad() {
            return edad;
        }

        public void setEdad(int edad) {
            this.edad = edad;
        }
    }

    // Método principal
    public static void main(String[] args) {

        // Crear objetos
        Persona persona1 = new Persona("Carlos", 25);
        Persona persona2 = new Persona("María", 30);

        // Mostrar datos
        persona1.mostrarDatos();
        persona2.mostrarDatos();
    }
}
```

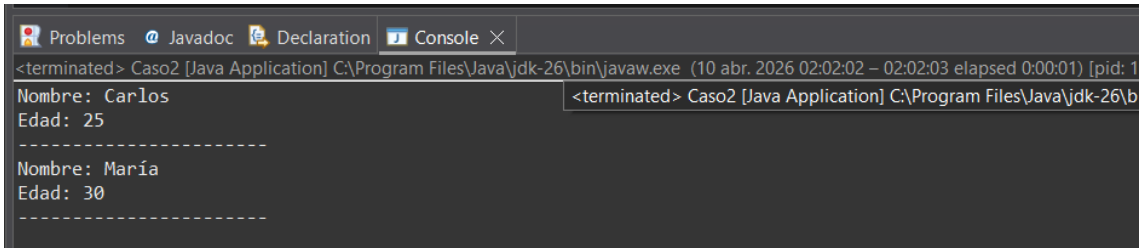
```
Problems  Servers  Terminal  Data Source Explorer  Properties  Console  Install Java 26 Supp
<terminated> Caso2 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26\bin\javaw.exe (12 abr. 2026 01:31:54 – 01:31:55 elapsed
Nombre: Carlos
Edad: 25
-----------------------
Nombre: María
Edad: 30
-----------------------
```

CÓDIGO:

```
public class Caso2 {

    // Clase Persona (definida dentro del mismo archivo)
    static class Persona {

        // Atributos
        private String nombre;
        private int edad;

        // Constructor
        public Persona(String nombre, int edad) {
            this.nombre = nombre;
            this.edad = edad;
        }

        // Método para mostrar datos
        public void mostrarDatos() {
            System.out.println("Nombre: " + nombre);
            System.out.println("Edad: " + edad);
            System.out.println("-----------------------");
        }

        // Getters y Setters
        public String getNombre() {
            return nombre;
        }

        public void setNombre(String nombre) {
            this.nombre = nombre;
        }

        public int getEdad() {
            return edad;
        }

        public void setEdad(int edad) {
            this.edad = edad;
```

```
        }
    }

    // Método principal
    public static void main(String[] args) {

        // Crear objetos
        Persona persona1 = new Persona("Carlos", 25);
        Persona persona2 = new Persona("María", 30);

        // Mostrar datos
        persona1.mostrarDatos();
        persona2.mostrarDatos();
    }
}
```

RESULTADO:



CASO 3: Sobrecarga de métodos

Consigna:

Crear una clase Operacion con métodos:
- sumar(int a, int b)
- sumar(double a, double b)
- sumar(int a, int b, int c)

Mostrar resultados desde main.

Temas:

- Sobrecarga de métodos
- Tipos de datos

DESARROLLO:

Clase Main.java

eclipse-workspace - Tecnicas_Programacion/src/main/java/Main.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

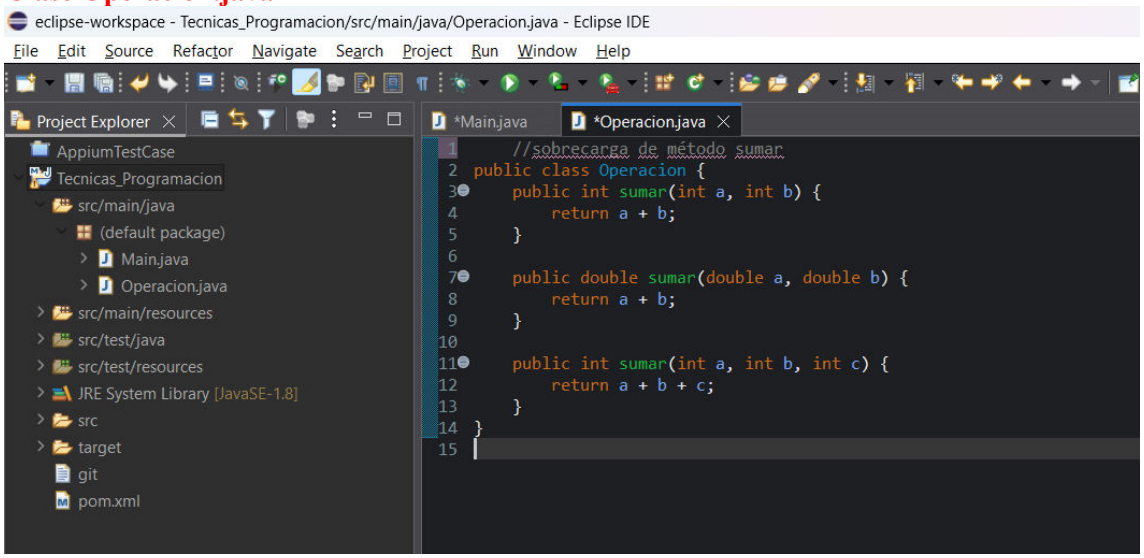
Project Explorer

- AppiumTestCase
- Tecnicas_Programacion
  - src/main/java
    - (default package)
      - Main.java
      - Operacion.java
  - src/main/resources
  - src/test/java
  - src/test/resources
  - JRE System Library [JavaSE-1.8]
  - src
  - target
  - git
  - pom.xml

*Main.java | *Operacion.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Operacion op = new Operacion();



        // Tipo de dato: entero
        // suma de 2 enteros
        System.out.print("Ingrese primer entero: ");
        int a = sc.nextInt();

        System.out.print("Ingrese segundo entero: ");
        int b = sc.nextInt();

        int r1 = op.sumar(a, b);
        System.out.println("Suma de 2 enteros: " + r1);
        System.out.println("-------------------------- ");

        // Tipo de dato: decimal
        // suma de 2 decimales
        System.out.print("Ingrese primer decimal: ");
        double c = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese segundo decimal: ");
        double d = sc.nextDouble();

        double r2 = op.sumar(c, d);
        System.out.println("Suma de decimales: " + r2);
        System.out.println("-------------------------- ");

        // tipo de dato: entero
        //suma de 3 enteros
        System.out.print("Ingrese primer entero: ");
        int x = sc.nextInt();

        System.out.print("Ingrese segundo entero: ");
        int y = sc.nextInt();

        System.out.print("Ingrese tercer entero: ");
        int z = sc.nextInt();

        int r3 = op.sumar(x, y, z);
        System.out.println("Suma de 3 enteros: " + r3);
        System.out.println("-------------------------- ");

        sc.close();

    }

}
```

Clase Operación.java



Resultado:

CÓDIGO DEL PROGRAMA

Main.java

Se crea la **clase Main**, donde se ingresan **datos de distintos tipos (enteros y decimales).** Además, se ejecutan los métodos de la clase Operacion para realizar las sumas y **mostrar los resultados por consola.**

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

        public static void main(String[] args) {

                Scanner sc = new Scanner(System.in);
                Operacion op = new Operacion();


        // Tipo de dato: entero
```

```
            // suma de 2 enteros
        System.out.print("Ingrese primer entero: ");
        int a = sc.nextInt();

        System.out.print("Ingrese segundo entero: ");
        int b = sc.nextInt();

        int r1 = op.sumar(a, b);
        System.out.println("Suma de 2 enteros: " + r1);
        System.out.println("--------------------------- ");

        // Tipo de dato: decimal
        // suma de 2 decimales
        System.out.print("Ingrese primer decimal: ");
        double c = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese segundo decimal: ");
        double d = sc.nextDouble();

        double r2 = op.sumar(c, d);
        System.out.println("Suma de decimales: " + r2);
        System.out.println("--------------------------- ");

        // tipo de dato: entero
        //suma de 3 enteros
        System.out.print("Ingrese primer entero: ");
        int x = sc.nextInt();

        System.out.print("Ingrese segundo entero: ");
        int y = sc.nextInt();

        System.out.print("Ingrese tercer entero: ");
        int z = sc.nextInt();

        int r3 = op.sumar(x, y, z);
        System.out.println("Suma de 3 enteros: " + r3);
        System.out.println("--------------------------- ");

        sc.close();

        }

}
```

Operación. Java

Se crea la clase Operacion, donde se aplica **la sobrecarga del método** sumar. Esta clase contiene varios métodos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros .

```
        //sobrecarga de método sumar
public class Operacion {
    public int sumar(int a, int b) {
        return a + b;
```

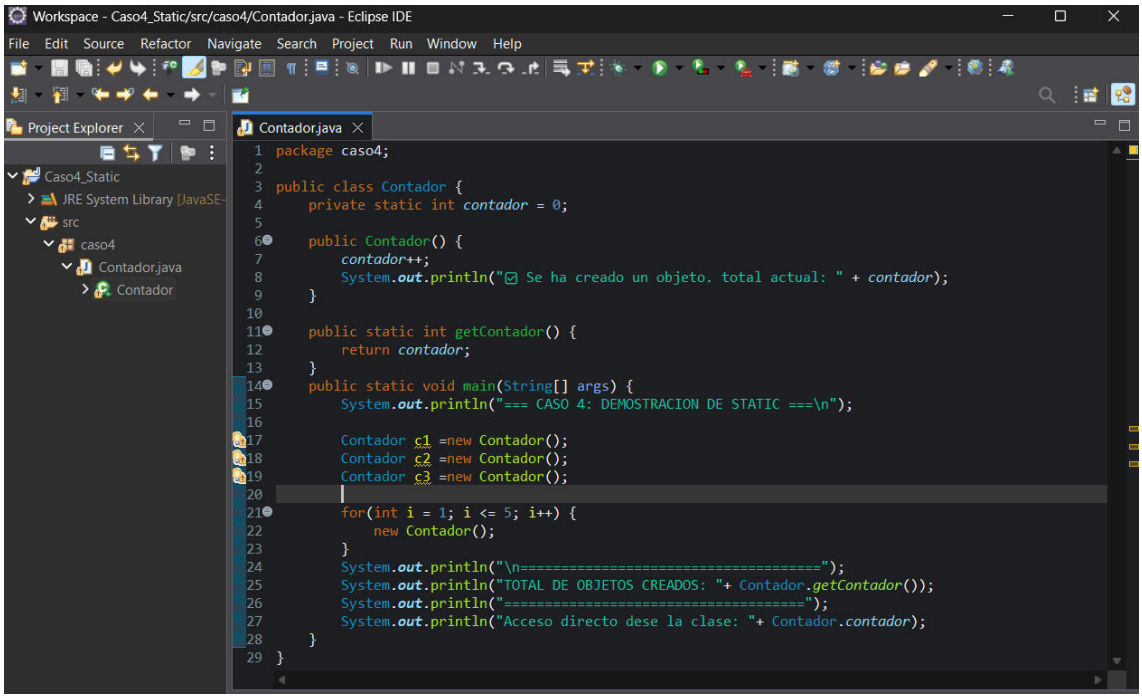
```
    }

    public double sumar(double a, double b) {
        return a + b;
    }

    public int sumar(int a, int b, int c) {
        return a + b + c;
    }
}
```

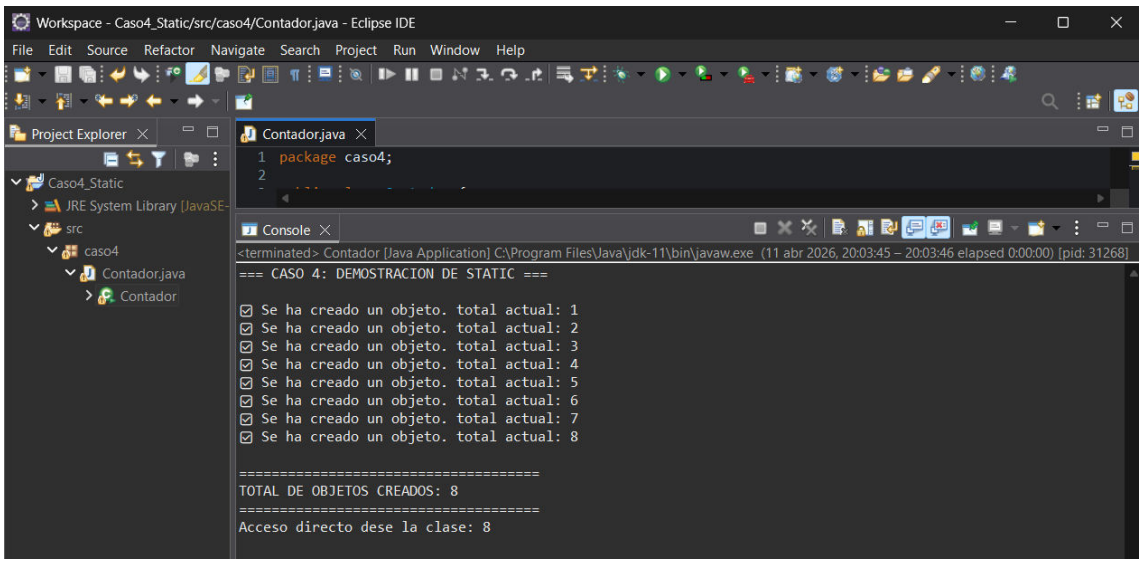
CASO 4: Uso de static

crear una clase Contador:
- Variable estática contador
- Método que incrementa el contador cada vez que se crea un objeto

Mostrar cuántos objetos se han creado.

Temas:
- static
- Variables compartidas





Código del Programa:

```
package caso4;

public class Contador {
	private static int contador = 0;

	public Contador() {
		contador++;
		System.out.println("✅ Se ha creado un objeto. total actual: " +
contador);
	}

	public static int getContador() {
		return contador;
	}
	public static void main(String[] args) {
		System.out.println("=== CASO 4: DEMOSTRACION DE STATIC
===\n");

		Contador c1 =new Contador();
		Contador c2 =new Contador();
		Contador c3 =new Contador();

		for(int i = 1; i <= 5; i++) {
			new Contador();
		}

	System.out.println("\n==========================================");
		System.out.println("TOTAL DE OBJETOS CREADOS: "+
Contador.getContador());

	System.out.println("==========================================");
```

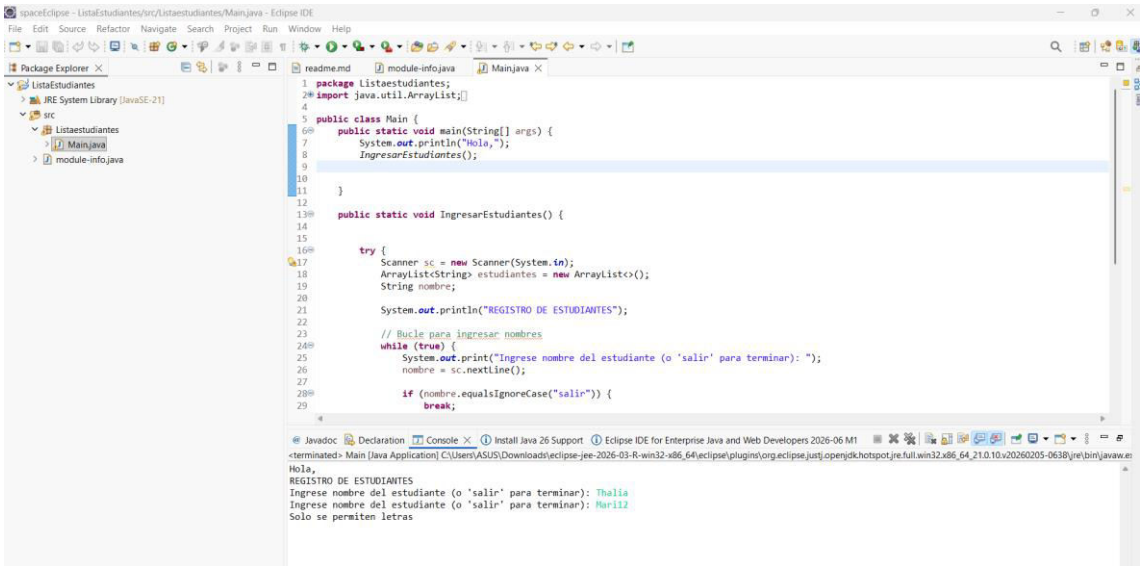
```
            System.out.println("Acceso directo dese la clase: "+ Contador.contador);
        }
}
```

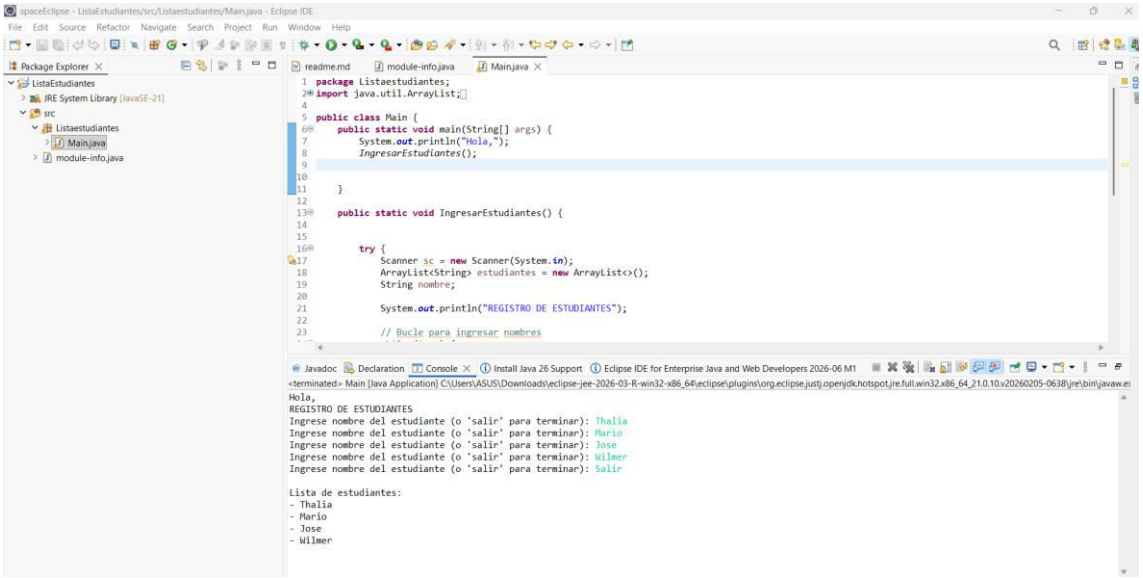
CASO 5: Lista de estudiantes

Consigna:
Crear un programa que:
- Permita ingresar nombres de estudiantes (usar ArrayList)
- Mostrar la lista completa
- Manejar error si el usuario ingresa datos inválidos

Temas:
- ArrayList
- Bucles
- Manejo básico de errores (try-catch)

DESARROLLO





Código del Programa:

```
package Listaestudiantes;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Hola,");
      IngresarEstudiantes();


   }

   public static void IngresarEstudiantes() {


      try {
          Scanner sc = new Scanner(System.in);
         ArrayList<String> estudiantes = new ArrayList<>();
         String nombre;

         System.out.println("REGISTRO DE ESTUDIANTES");

         // Bucle para ingresar nombres
         while (true) {
            System.out.print("Ingrese nombre del estudiante (o 'salir' para terminar): ");
            nombre = sc.nextLine();

            if (nombre.equalsIgnoreCase("salir")) {
               break;
```

```
            }

            if (!nombre.matches("[a-zA-Z]+")) {
                    throw new IllegalArgumentException("Solo se permiten letras");
            }

            estudiantes.add(nombre);
        }

        // Mostrar lista
        System.out.println("\nLista de estudiantes:");
        for (String est : estudiantes) {
            System.out.println("- " + est);
        }

        sc.close();
    }catch (IllegalArgumentException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
    }

  }
}
```

Preguntas de Reflexión

¿Cuál es la diferencia entre un método normal y uno static?

Un método normal es aquel que pertenece a un objeto, es decir, necesitas crear una instancia de la clase para poder usarlo y generalmente trabaja con los datos propios de ese objeto, como el nombre o la edad en una persona; en cambio, un método static pertenece directamente a la clase, por lo que no necesitas crear ningún objeto para ejecutarlo y se usa más para funciones generales que no dependen de información específica de una instancia.

¿En qué casos usarías sobrecarga de métodos?

La sobrecarga de métodos la usaría cuando quiero realizar una misma acción pero con diferentes tipos o cantidades de datos, por ejemplo, cuando un método puede recibir solo un nombre, o un nombre y una edad, sin tener que crear varios métodos con nombres distintos, lo que hace que el código sea más limpio, flexible y fácil de entender.